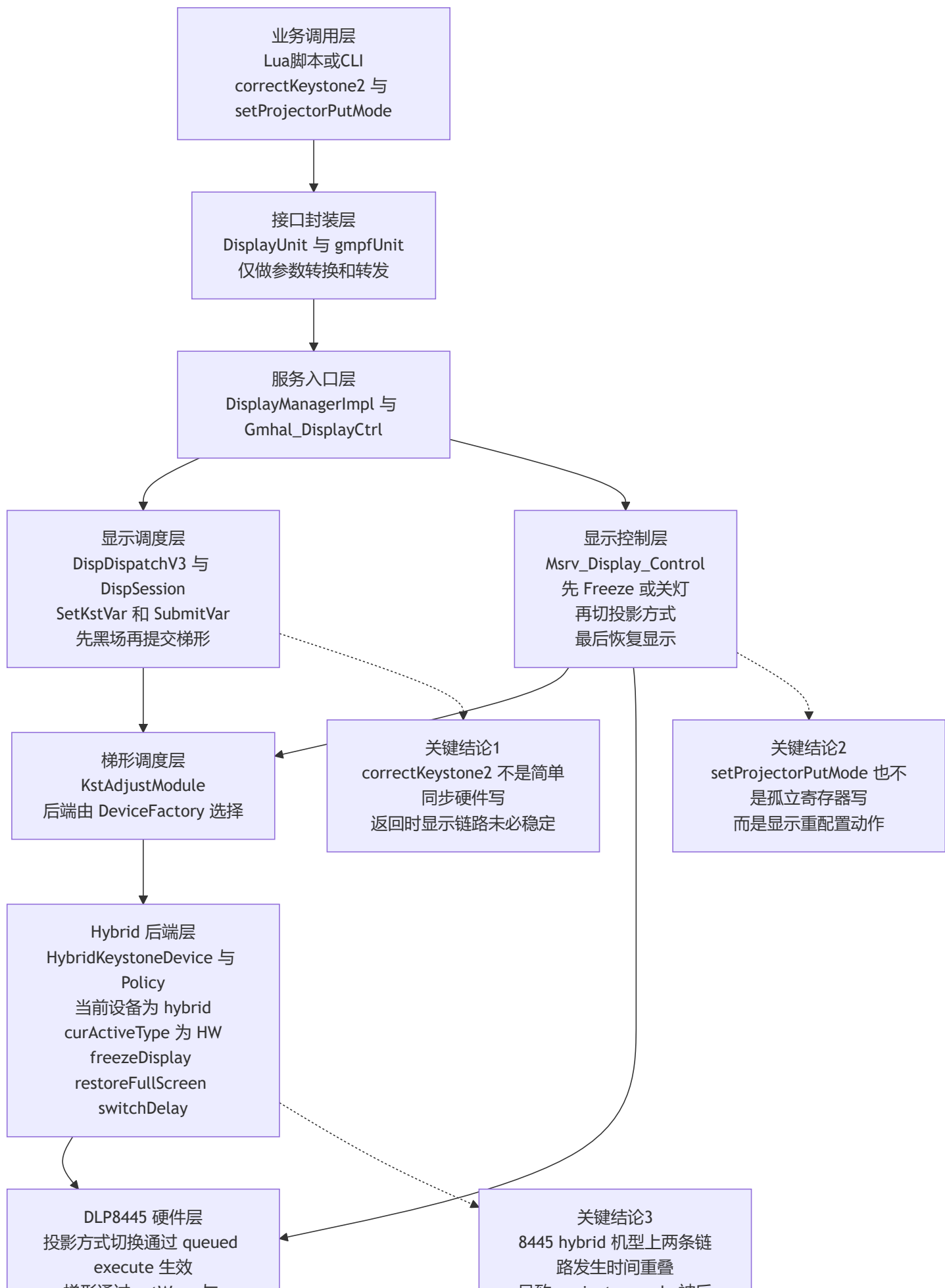


8445 Keystone 与 Projector Mode 分析图

图 1：调用架构图



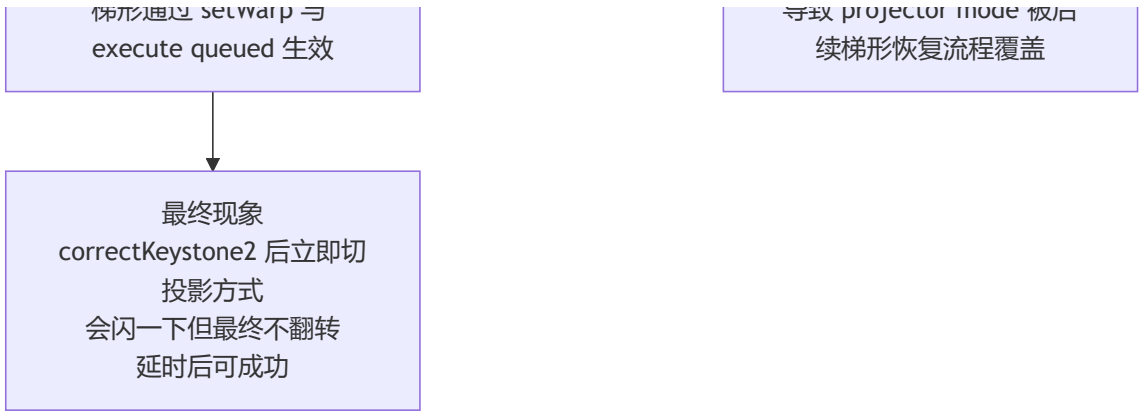


图 1 注释：

该图用于说明问题并非出现在 Lua 单层封装，而是跨越接口封装层、显示调度层、显示控制层、Keystone 后端层和 DLP8445 硬件层的完整显示重配置链路。correctKeystone2 会先进入 DisplaySession 的变量提交与黑场流程，再进入 hybrid keystone 后端；setProjectorPutMode 也并非孤立寄存器写，而是会经过 Freeze 或关灯、KST 侧投影方式同步、DLP queued execute 等动作。因此，这两个调用在 8445 hybrid 机型上存在天然的时序竞争条件。

图 2：时序冲突图

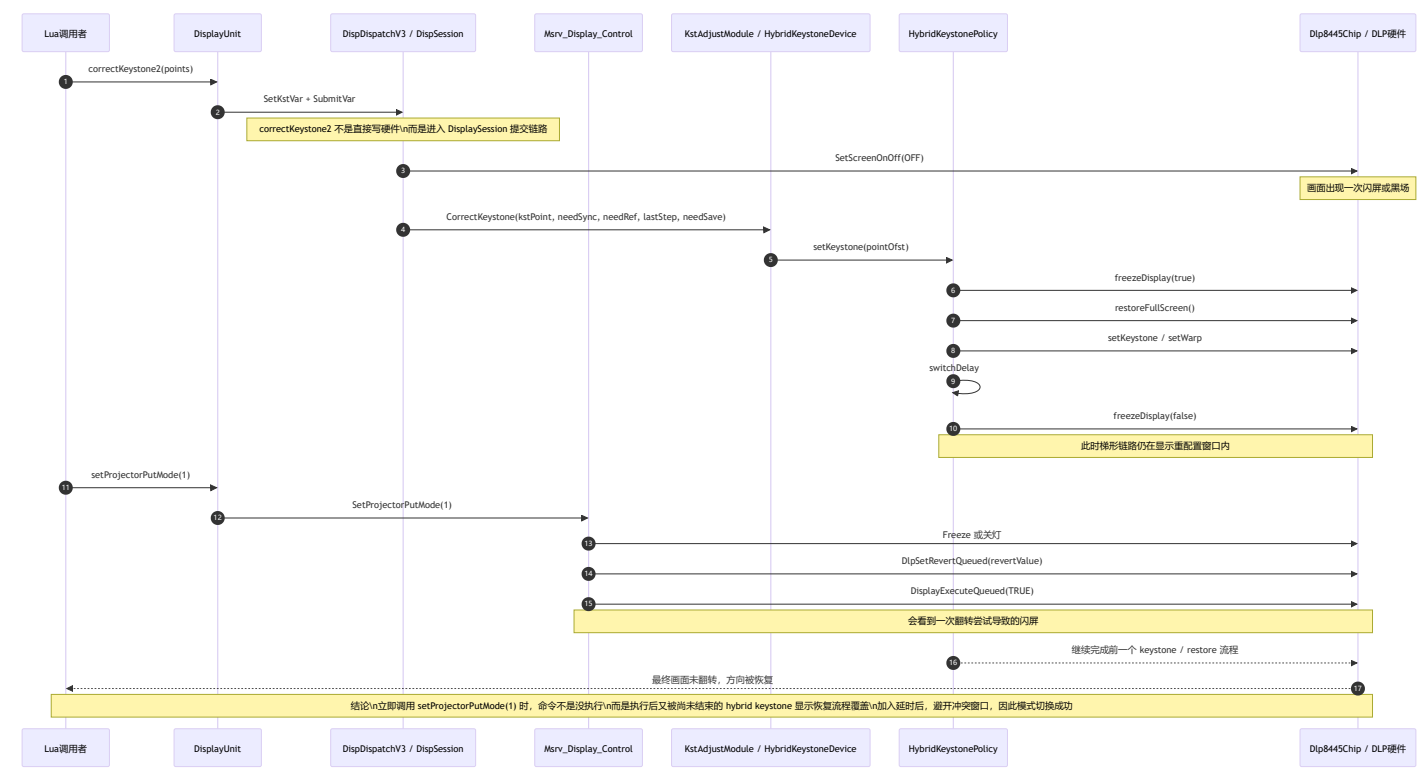


图 2 注释：

该图用于说明现场现象“画面闪一下但投影方式不变”的直接原因。correctKeystone2 返回后，hybrid keystone 链路仍可能处在 freezeDisplay、restoreFullScreen、setWarp、switchDelay、unfreeze 的显示切换窗口内。此时立即调用 setProjectorPutMode(1)，虽然 DLP8445 的 DlpSetRevertQueued 与

DisplayExecuteQueued(TRUE) 已经执行，因此会表现为一次明显的闪屏或翻转尝试，但随后前一个 keystone 恢复流程继续完成，最终把显示状态重新拉回，导致投影方向没有稳定改变。加入延时后，实质上是等待前一条链路完成，避开冲突窗口，所以模式切换可以生效。

一页式汇报摘要

问题现象

在 DLP8445 设备上，通过 Lua 调用 correctKeystone2 后，立即调用 setProjectorPutMode(1)，现场表现为“画面会闪一下，但投影方式不变”；若中间加入约 0.5 秒延时，则投影方式切换可以稳定生效。

设备与链路结论

结合 gmpfUnit info 现场 dump 与源代码分析，可以确认该设备的 keystone 架构为 hybrid，而非纯 DLP_COMBINED。现场 dump 同时出现 DeviceMtkOpt 与 DeviceDlpc8445Opt，且 curActiveType = HW，说明当前 keystone 运行在 hybrid 的硬梯活动态。

根因分析

1. correctKeystone2 并不是同步立即完成的硬件写，而是先进入 DispDispatchV3 / DispSession 的提交链路，包含黑场与后续显示参数提交。
2. 之后 correctKeystone2 会进入 KstAdjustModule，再进入 HybridKeystoneDevice / HybridKeystonePolicy，在该链路中还会继续执行 freezeDisplay、restoreFullScreen、setKeystone 或 setWarp、switchDelay、unfreeze 等显示重配置动作。
3. setProjectorPutMode(1) 本身也不是简单寄存器操作，而是先经过 Msrv_Display_Control 的 Freeze 或关灯，再调用 KST 侧 setProjectorPutMode 和 DLP8445 的 DlpSetRevertQueued + DisplayExecuteQueued(TRUE)，最后再恢复显示。
4. 因此，在 correctKeystone2 后立即调用 setProjectorPutMode(1) 时，两条显示重配置链路在时间上发生重叠。setProjectorPutMode 的执行并非失败，而是在执行后又被尚未完成的 hybrid keystone 恢复流程覆盖。

现象解释

“闪一下”说明 setProjectorPutMode(1) 确实已经进入 DLP 显示执行阶段；“最终未翻转”说明后续 hybrid keystone 显示恢复流程继续执行，并将最终显示状态重新拉回。加入延时后，等价于等待 hybrid keystone 链路先结束，因此投影方式切换能够稳定生效。

结论

该问题的本质不是 Lua 接口问题，也不是 8445 projector mode 枚举映射错误，而是 8445 hybrid keystone 架构下的显示重配置时序冲突问题。

建议方案

短期规避方案：

在 correctKeystone2 与 setProjectorPutMode(1) 之间增加经过实测验证的最小稳定延时，确保避开 hybrid keystone 的显示恢复窗口。

中期优化方案：

在业务层增加 keystone 完成通知或状态确认，在确认 correctKeystone2 对应的显示提交与后端恢复动作完成后，再触发 setProjectorPutMode。

长期修复方案：

从架构上将 keystone 与 projector mode 的显示重配置纳入同一事务或明确的顺序控制中，避免两条显示链路在 8445 hybrid 平台上互相覆盖。